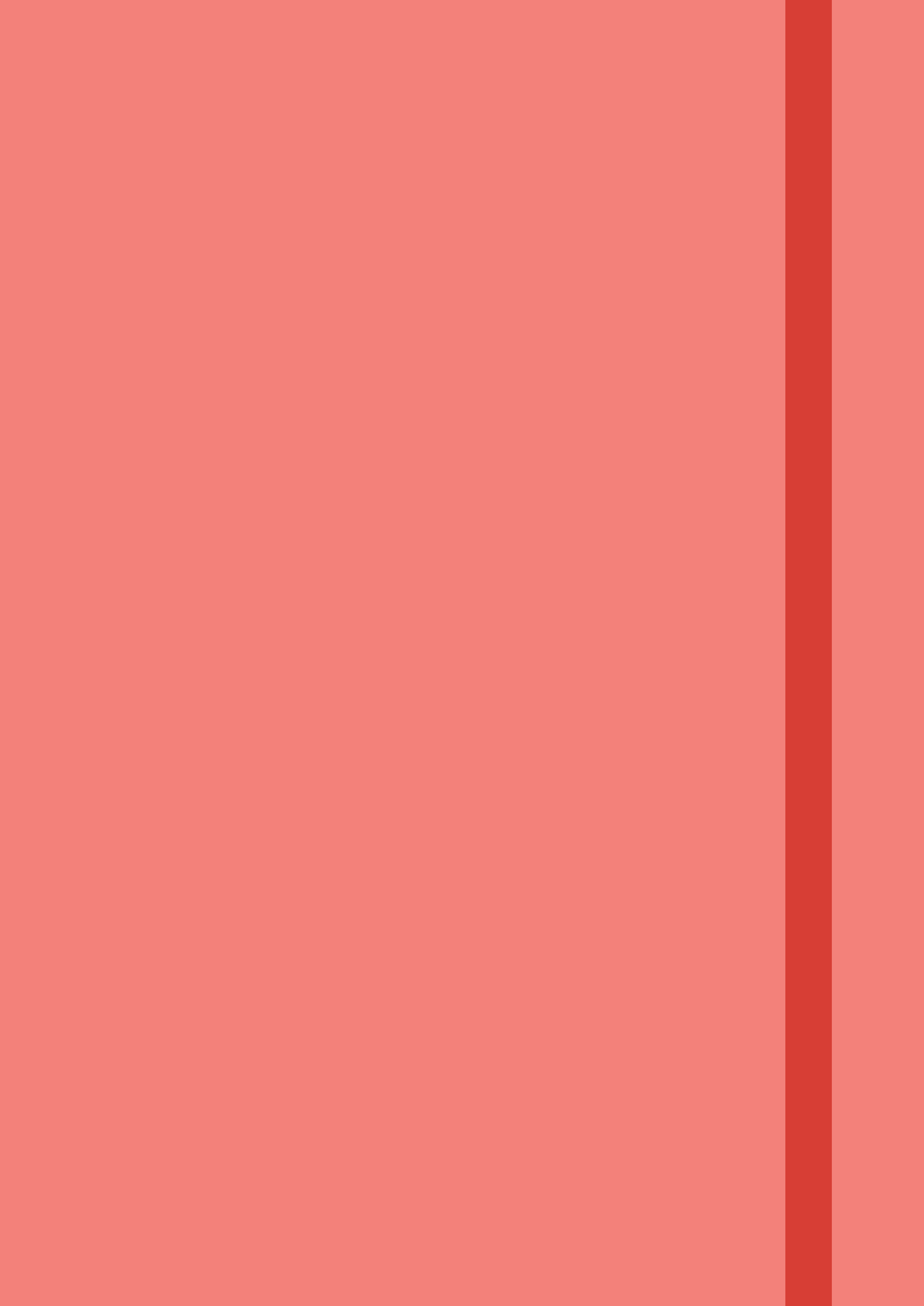












oss. Funz. in Osservazioni che parte di  $\mathbb{R} = \mathbb{R}(t, \tau, \epsilon)$  e' necessariamente uguale all'Hamiltoniana ma come per esempio l'Hamiltoniana  $H = H(q, \dot{q})$  non dipende da delle posizioni e le  $z_n$  variabili.

[illegible]

oss) Mandando se ha una superficie temporaneamente instabile,  $Q_i = f_i(t)$  con  $M(\frac{\partial Q_i}{\partial t}) \neq 0$ , la legge di conservazione diventa in questo  $\tilde{L} = \tilde{L}(q, \dot{q})$ , con considero  $Q = \tilde{L}(q, \dot{q}) = \tilde{L}(f(q); Df(q) \dot{q})$ . Invece  $q \neq f(q) \Rightarrow \dot{q} \neq Df(q) \dot{q}$ , mentre nel caso di TRANSF. AMM. si conserva la stabilità.

[illegible][illegible][illegible]

→ la richiesta di derivazione di  $J$  lungo il percorso  $\frac{dJ}{dt}|_{\text{lunga}}$  di tempo in  $\delta t \rightarrow 0$  la semplice  $\frac{dJ}{dt} = \frac{dJ}{dt} = 0$

[illegible]

Definieren wir  $\mathcal{L}(\gamma, \tilde{\gamma}; \mathfrak{g}) := \mathcal{L}^*(\gamma, \tilde{\gamma}; \mathfrak{g}) \cap \mathcal{L}^*(\gamma, \tilde{\gamma}; \mathfrak{g})$ . Dann gilt:





UT14.220 TE1 DI MATHIAS: (anche)  $\theta \rightarrow \theta' + \theta \cdot S \Rightarrow L_1 \rightarrow L_1' = \frac{1}{2} \ln i \cdot \cot \theta = L_1' \Rightarrow \theta \rightarrow \theta'$  e' ammissibile infatti, in accordo col TE0 DI MATHIAS,  $I = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial q_i} \frac{\partial q_i}{\partial s} (q, \dot{q})$  e' un integrale del moto  $\Rightarrow I = m l^2 \sin^2 \theta \cdot \dot{\theta} \cdot \dot{\theta} = P_\theta = L_\theta = \text{cost}$ . Direi decisamente potuto ottenere la stessa cosa notando che  $P_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = \frac{1}{2} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = 0 \Rightarrow$  osservando che  $\theta$  e' ciclica, i.e.  $\frac{\partial L}{\partial \theta} = 0$  dunque  $\frac{1}{2} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = 0 \Rightarrow P_\theta = \text{cost}$  che nel linguaggio di Mathias significa che  $q_i \rightarrow q_i + S$  e' ammissibile.

QUANDO POSSO RISOLVERE? 13? Un caso notevole è quando nella "serie" delle "variabili" di grado zero:  $S(q_1, \dots, q_n, t) = \sum_{i=1}^n S_i(q_i, t)$  oss. Qui nella  $L$  la  $m$  variabile cambia passo a passo.

**SEPARAZIONE VARIABILI** #5) Una domanda più da scelta multipla chiedeva: "Se, in tutto l'elenco di scelte risolvere i problemi con una trasformazione, ma pragmaticamente sono più costoso a risolvere una PDE, ora siamo SCEM?" ha risposto o: che in realtà questa strategia è ottima e riesce a risolvere #5 con la separazione delle variabili, dove richiede che questa equazione non è quella linea, in questo comparando le funzioni una equazione per prodotti non sarebbe conosciuta.

[illegible]

In questo caso di CURVA CERRATA sono funzioni periodiche nel tempo con la stessa frequenza, questo tipo di moto si instaura fin oggi alla natura.

Il termine armonico e' perso da LANGEVIN



In questo secondo tipo, l'oscillazione nella zona delle fasi e' tale da far e' una grande funzione periodica di  $q$ , con periodo  $2\pi$ . In questo caso i valori di  $q$  non sono limitati. Questi moti sono detti di ROTAZIONE.



